

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 机械设计基础 A3 (A 卷) 2007 年 01 月 12 日

姓名 学号 班级

一 选择题 (20 分, 每小题 2 分)

1) 普通平键联接是靠_____传递动力。

(A) 两侧面的摩擦力 (B) 两侧面的挤压力 (C) 上下面的挤压力 (D) 上下面的摩擦力

2) 凸缘联轴器用四只铰制孔螺栓联接, 螺栓组对称中心的圆直径 $D=200\text{mm}$, 轴传递扭矩 $T=180\text{N} \cdot \text{m}$, 则作用在每个螺栓上的力为_____N。

(A) 1800N (B) 240N (C) 450N (D) 540N

3) 普通 V 带型号的选定, 取决于_____。

(A) 传递的功率 (B) 带的线速度 (C) 带的圆周力 (D) 高速轴上的扭矩

4) 对于齿面硬度 $HB \leq 350$ 的闭式齿轮传动, 设计时一般_____。

(A) 先按接触强度条件计算; (B) 先按弯曲强度条件计算

(C) 先按磨损条件计算; (D) 先按胶合条件计算

5) 在轴的初步计算中, 轴的直径是按_____来初步确定的。

(A) 弯曲强度 (B) 扭转强度 (C) 轴段的长度 (D) 轴段上零件的孔径

6) 转轴上载荷和支点位置都已确定后, 轴的直径可以根据_____来进行计算或校核。

(A) 弯曲强度 (B) 扭转强度 (C) 扭转刚度 (D) 复合强度

7) 机床主轴箱中的变速滑移齿轮, 应该用_____。

(A) 直齿圆柱齿轮 (B) 斜齿圆柱齿轮 (C) 人字齿圆柱齿轮 (D) 直齿锥齿轮

8) 开式齿轮传动的主要失效形式是_____。

(A) 轮齿疲劳折断 (B) 齿面点蚀 (C) 齿面磨损 (D) 齿面胶合 (E) 齿面塑性变形

9) 齿轮传动中, 轮齿的齿面疲劳点蚀损坏, 通常首先发生在_____。

(A) 接近齿顶处 (B) 接近齿根处 (C) 靠近节线的齿顶部分 (D) 靠近节线的齿根部分

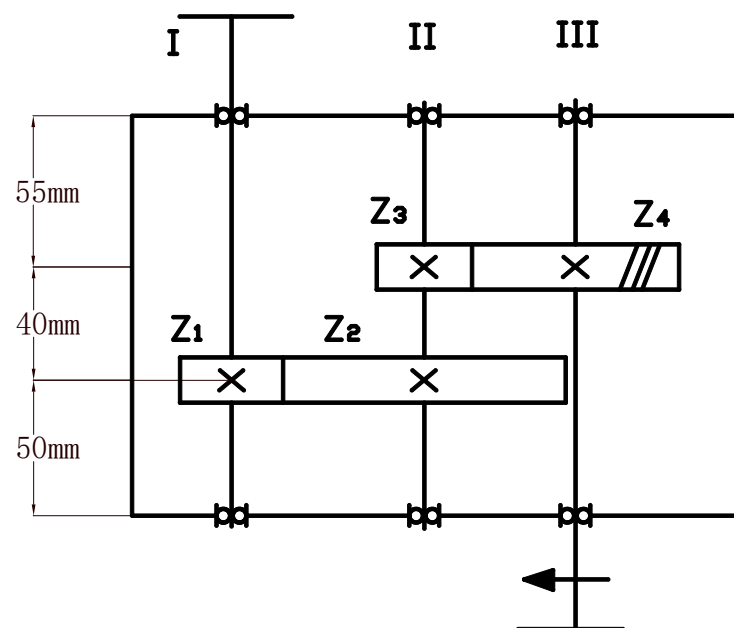
10) 设计一直齿圆柱齿轮传动, 已求得中心距 $A=200\text{mm}$, 这时齿轮的许用接触应力 $[\sigma]_{H1}=700\text{N/mm}^2$, $[\sigma]_{H2}=500\text{N/mm}^2$, 现要求传递扭矩增加到原来的 4 倍, 并改为硬齿面齿轮, 许用接触应力 $[\sigma]_{H1}=[\sigma]_{H2}=1000\text{N/mm}^2$ 。若中心距不能改变, 则在其它参数和条件不变时, 齿轮的宽度应变为原来的_____。

(A) 1/4 (B) 1/2 (C) 2 倍数 (D) 4 倍 (E) 一样

二 如图所示二级斜齿轮减速箱，轴 I 是输入轴，轴 III 是输出轴，转向如图所示，转速 $n_{III}=96\text{r/min}$ ，传递功率 5kW ，忽略摩擦损失，所有的轴采用深沟球轴承支撑。已知齿数 $Z_1=19$ ， $Z_2=57$ ， $Z_3=20$ ， $Z_4=68$ 。齿轮 Z_4 旋向如图所示。所有齿轮的模数 $m=2\text{mm}$ ，螺旋角 $\beta=15^\circ$ ，齿轮齿宽和材料相同。

问题：

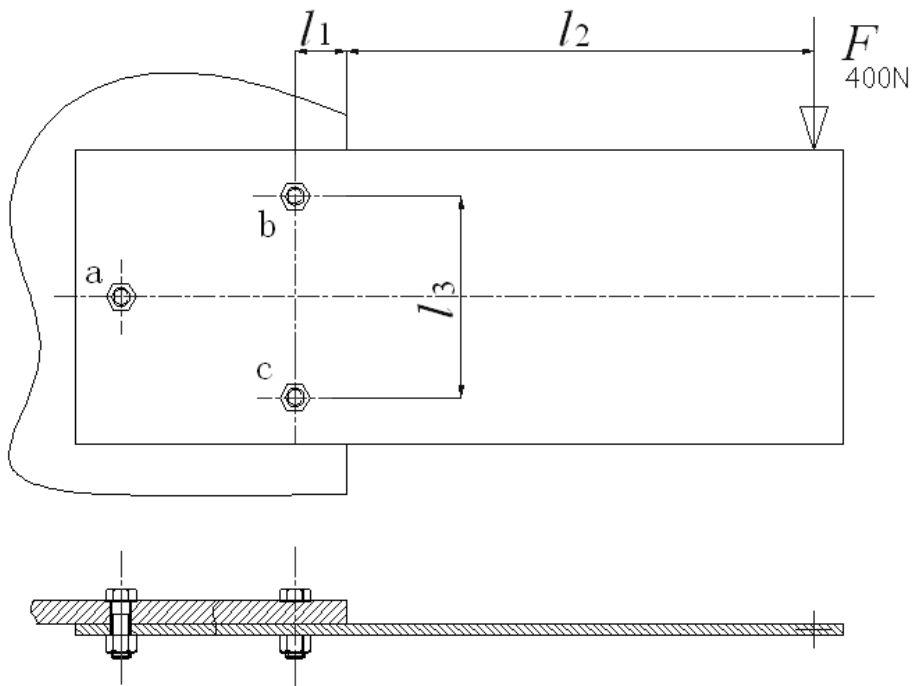
1. 如果主要的失效方式是轮齿折断，在对齿轮进行强度校核时，试分析应选择哪一对齿轮进行校核？
2. 为使轴 II 所受的轴向力最小，请确定各齿轮旋向；
3. 计算并按照比例画出满足问题 2 条件时轴 II 的空间受力简图（忽略轴和齿轮自重），并按照比例用作图法确定弯扭合成的当量弯矩。
4. 如果轴 II 设计为台阶轴，齿轮 Z_2 与 Z_3 的轮毂内径哪一个应该设计得更大？（30 分）



三 一矩形钢板，用三个普通螺栓固定在另一钢板上。螺栓 a、b、c 分布于等边三角形的三个顶点上，边长 $l_3=174\text{mm}$ 。外部载荷 F 作用在矩形钢板上，大小和作用位置如图所示， $l_1=50\text{mm}$ ， $l_2=400\text{mm}$ 。接合面间摩擦系数 $\mu_c=0.12$ ，螺栓材料为 Q235 钢，力学性能级别 4.6。螺栓不控制预紧力。试求螺栓直径。

螺纹规格	M6	M8	M10	M12	M16	M20
大径	6	8	10	12	16	20
中径	5.350	7.188	9.026	10.863	14.701	18.376
小径	4.917	6.647	8.376	10.106	13.835	17.294

(20 分)

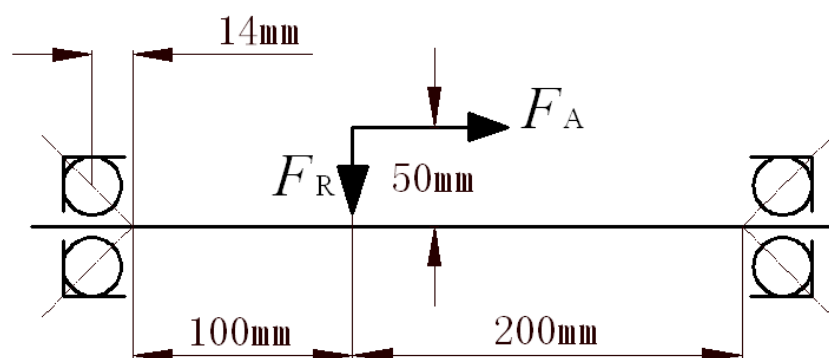


四 有一轴，用一对 7009AC 角接触轴承支承，轴的转速 $n=1440\text{r} / \text{min}$ ，轴上受轴向力 $F_A=1000\text{N}$ 和径向力 $F_R=1250\text{N}$ ，载荷系数 $f_p=1.2$ ，作用力位置如图所示，试求轴承的使用寿命。

7009AC 轴承基本额定动载荷 $C_r=25.6\text{kN}$ ，内部轴向力 $F_s=0.7F_r$ 。

e	$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$	
	X	Y	X	Y
0.7	1	0	0.41	0.85

(20 分)



五 请指出并改正图中轴的结构设计的错误（10 分）

